

Professeur Léna

AUDIT FINANCIER — COÛTS OPENAI RÉELS

Juin 2026 · Confidentiel

Modèle	gpt-4o	Input	\$2,50 / 1M tokens	Output	\$10,00 / 1M tokens	1 € =	\$1,09
--------	---------------	-------	---------------------------	--------	----------------------------	-------	---------------

1. Inventaire technique

Paramètre	correct-homework	generate-questions	check-answers
Modèle	gpt-4o	gpt-4o	gpt-4o
max_tokens	2 000	800	1 000
Température	1,0 (défaut)	1,0 (défaut)	1,0 (défaut)
Format réponse	json_object	json_object	json_object
Image envoyée	✓ OUI	✓ OUI	✗ NON
detail image	high	high	—
Système (moy.)	631 tokens	187 tokens	148 tokens
User message	47 tokens	36 tokens	133 tokens
Image (4 tuiles)	765 tokens	765 tokens	—
Total input	1 443 tokens	988 tokens	281 tokens
Output typique	~650 tokens	~130 tokens	~170 tokens

■ Calcul tokens image (GPT-4o, detail: high) : Redimensionner à 2048×2048 → côté court à 768 px → tuiles 512×512 × 170 tokens + 85 base. Photo portrait type (3024×4032) → 4 tuiles = 765 tokens. Photo paysage large → 6 tuiles possibles = 1 105 tokens (+44 %).

2. Coût OpenAI par fonctionnalité

A. Correction de devoir

Poste	Tokens	Coût (\$)	Coût (€)	%
Input texte (système + user)	678 t	\$0,00170	€0,00156	17 %

Poste	Tokens	Coût (\$)	Coût (€)	%
Input image (4 tuiles, high)	765 t	\$0,00191	€0,00175	19 %
Output JSON (typique)	650 t	\$0,00650	€0,00596	64 %
TOTAL	2 093 t	\$0,01011	€0,0093	100 %

B. Génération quiz / C. Correction quiz / Quiz complet

Route	Input	Output	Total (\$)	Total (€)
generate-questions	988 t	130 t	\$0,00377	€0,00346
check-answers	281 t	170 t	\$0,00240	€0,00220
Quiz complet (gen+check)	1 269 t	300 t	\$0,00617	€0,00566

Récapitulatif rapide

Action	\$	€
1 correction devoir	\$0,0101	€0,0093
1 quiz complet	\$0,0062	€0,0057
1 correction seule (check)	\$0,0024	€0,0022

3. Scénarios utilisateurs

Profil	Corrections/mois	Quiz/mois	Coût (\$)	Coût (€)
Léger	10	2	\$0,113	€0,104
Moyen	20	8	\$0,252	€0,231
Intensif	40	20	\$0,528	€0,484

4. Scénarios famille

Enfants	Usage léger	Usage moyen	Usage intensif
1 enfant	€0,104	€0,231	€0,484
2 enfants	€0,208	€0,462	€0,968
3 enfants	€0,312	€0,692	€1,453

5. Rentabilité — Marge brute OpenAI

Utilisateur moyen — 1 enfant (coût OpenAI : €0,23/mois)

Prix abonnement	Coût OpenAI	Marge brute	% Marge
2,99 €/mois	€0,23	€2,76	92,3 %
3,99 €/mois	€0,23	€3,76	94,2 %
4,99 €/mois	€0,23	€4,76	95,4 %
5,99 €/mois	€0,23	€5,76	96,1 %

Famille 3 enfants — usage moyen (coût OpenAI : €0,69/mois)

Prix abonnement	Coût OpenAI	Marge brute	% Marge
2,99 €/mois	€0,69	€2,30	76,9 %
3,99 €/mois	€0,69	€3,30	82,7 %
4,99 €/mois	€0,69	€4,30	86,2 %
5,99 €/mois	€0,69	€5,30	88,5 %

■ La marge brute reste supérieure à 75 % dans TOUS les scénarios, y compris le pire cas documenté (famille 3 enfants, usage moyen, prix minimum 2,99 €). Structure financière exceptionnelle pour un SaaS B2C.

6. Projection à l'échelle

Base : utilisateur moyen individuel — abonnement 3,99 €

Abonnés	Coût OpenAI/mois	Revenu/mois	Marge brute	% Marge
100	€23	€399	€376	94,2 %
500	€116	€1 995	€1 879	94,2 %
1 000	€231	€3 990	€3 759	94,2 %
5 000	€1 154	€19 950	€18 796	94,2 %
10 000	€2 308	€39 900	€37 592	94,2 %

Base : famille 2 enfants usage moyen — abonnement 5,99 €

Abonnés	Coût OpenAI/mois	Revenu/mois	Marge brute	% Marge
100	€46	€599	€553	92,3 %
500	€231	€2 995	€2 764	92,3 %
1 000	€462	€5 990	€5 528	92,3 %
5 000	€2 308	€29 950	€27 642	92,3 %
10 000	€4 615	€59 900	€55 285	92,3 %

7. Recommandation Freemium

Limite gratuite	Coût OpenAI/user free	Coût sur 3 mois	Verdict
3 corrections/mois	€0,028/mois	€0,084	■ Optimal
5 corrections/mois	€0,047/mois	€0,141	■ Recommandé
10 corrections/mois	€0,093/mois	€0,279	■ Acceptable
Illimité	€0,231/mois	€0,693	■ Non viable

Gratuit	Premium (3,99 €/mois)
• 5 corrections/mois • 1 quiz/mois • 1 enfant • Rapports basiques • Historique 30j	• Corrections illimitées • Quiz illimités • 3 enfants • Rapports adaptatifs CP→CM2 • Historique illimité • Export rapports

8. Risques financiers

#1 Hausse tarifaire OpenAI

gpt-4o est legacy. Un ×2 sur l'output (\$20/1M) réduirait les marges de ~10 pts. Mitigation : migration vers gpt-4.1-mini pour check-answers (-70 % sur cette route).

#2 Absence de rate limiting serveur

Aucun rate limit côté API. Un bug en boucle ou utilisateur malveillant peut générer des centaines d'appels non plafonnés. Mitigation URGENTE : 10 req/heure/user + budget alert OpenAI.

#3 Aucun tracking de consommation

Le code ne lit pas response.usage. Il est impossible de monitorer les coûts par utilisateur ou de détecter des anomalies. Corriger : logger total_tokens à chaque appel.

#4 Modèle non optimisé

gpt-4o à \$2,50/\$10 est 6-7× plus cher que gpt-4.1-mini (\$0,40/\$1,60). check-answers (texte pur, pas d'image) pourrait migrer vers gpt-4.1-mini → économie -40 % sur le coût total quiz.

#5 Images non compressées côté client

Photos iPhone brutes → risque de 6 tuiles (1105 tokens) au lieu de 4 (765). Compresser à max 1500×2000 px avant upload : -5 à 6 % du coût total correction.

Verdict financier

Structure de coûts : Excellente. La marge brute API est de **83 % à 96 %** selon le profil. OpenAI ne représente jamais plus de 17 % du revenu.

Prix recommandé : **3,99 €/mois** ou **34,99 €/an** (-27 %). Le produit est rentable dès le premier abonné payant.

Priorité immédiate : Rate limiting serveur + logging response.usage. Ce sont les seuls vrais risques financiers opérationnels actuels.